Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение правил в Linux. Основные артрибуты

Осман АлиНиколай

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Атрибуты файлов 7

3.2 . Заполнение таблицы 2.1 10

3.3 Заполнение таблицы 2.2 13

4 Выводы **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

3.1 создание пользователя 7
3.2 Добавление пароля для guest 7
3.3 текущая директория 7
3.4 Имя пользователя 8
3.5 Информация о пользователе 8
3.6 Посмотра файла passwd 8
3.7 Посмотра файла passwd 8
3.8 Список поддиректорий 8
3.9 Список поддиректорий 8
3.10 Список поддиректорий 9
3.11 Создание поддиректории 9
3.12 Проверка расширенных атрибутов 9
3.13 Снятие атрибутов с директории 10
3.14 Попытка создания файла 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступав современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблиц

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Атрибуты файлов

Через учетную запись администратора создаю нового пользователя guest и задаю пароль.

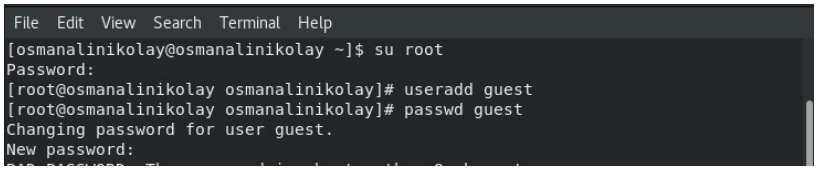


Рисунок 3.1: создание пользователя

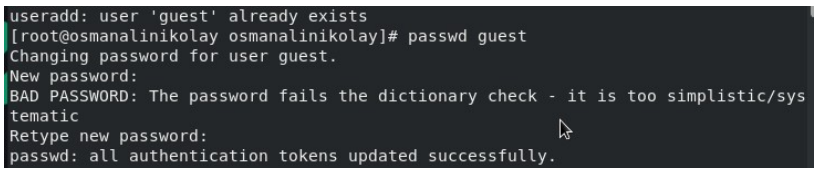


Рисунок 3.2: Добавление пароля для guest

Вхожу в системе от имени ползователя guest и определяю, где нахожусь с помощью pwd.

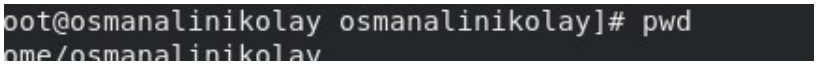


Рисунок 3.3: текущая директория

Уточняю имя пользователя.

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# whoami
root
```

Рисунок 3.4: Имя пользователя

Groups выводит информция о названии группы, к которой относится пользователь. id выводит больше информации чем groups (имя пользователя и группыб коды группы и пользователя).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 3.5: Информация о пользователе

С помощью cat /etc/passwd | grep guest вывожу свою учетную запись и адрес домашней директории.

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Рисунок 3.6: Посмотра файла passwd

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# ls -l /home
total 4
drwx------.  3 guest           guest             90 Mar  6 08:56 guest
drwx------. 18 osmanalinikolay osmanalinikolay 4096 Mar  6 08:52 osmanalinikolay
```

Рисунок 3.7: Посмотра файла passwd

список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды ls -l

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# ls -l /home/
total 4
drwx------.  3 guest           guest             78 Mar  2 16:54 guest
drwx------. 16 osmanalinikolay osmanalinikolay 4096 Mar  6 08:39 osmanalinikolay
```

Рисунок 3.8: Список поддиректорий

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# lsattr /home
-------------------- /home/osmanalinikolay
-------------------- /home/guest
```

Рисунок 3.9: Список поддиректорий

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
---------------------- ./dril
```

Рисунок 3.10: Список поддиректорий

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l

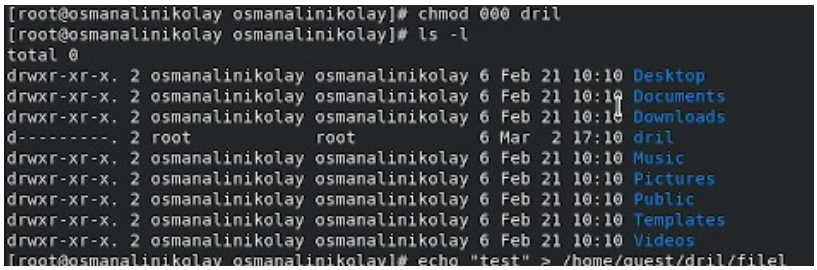
```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# mkdir dirl
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# ls -l /home/ -ls
total 4
0 drwx------.  3 guest           guest             78 Mar  2 16:54 guest
4 drwx------. 17 osmanalinikolay osmanalinikolay 4096 Mar  6 08:47 osmanalinikolay
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root            root              6 Mar  6 08:47 dirl
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Documents
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Downloads
d---------. 2 root            root              6 Mar  2 17:10 dril
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Music
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 100 Mar  2 17:53 Pictures
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Public
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Templates
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay   6 Feb 21 10:10 Videos
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# ls
Desktop  Documents  dril   Pictures  Templates
dirl     Downloads  Music  Public    Videos
```

Рисунок 3.11: Создание поддиректории

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# lsattr /home
---------------------- /home/osmanalinikolay
---------------------- /home/guest
```

Рисунок 3.12: Проверка расширенных атрибутов

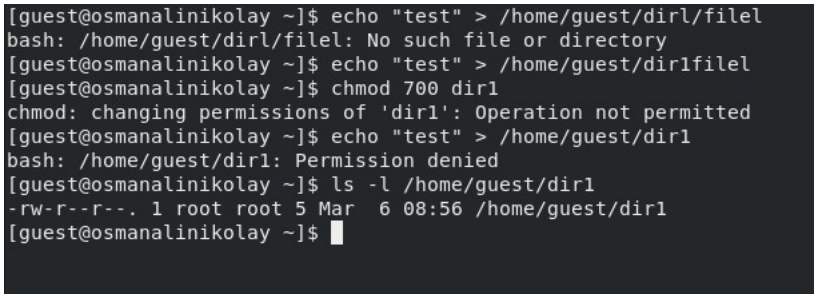
Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты.



```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chmod 000 dril
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Desktop
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Documents
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Downloads
d---------. 2 root            root            6 Mar  2 17:10 dril
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Music
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Pictures
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Public
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Templates
drwxr-xr-x. 2 osmanalinikolay osmanalinikolay 6 Feb 21 10:10 Videos
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# echo "test" > /home/guest/dril/filel
```

Рисунок 3.13: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает отказано в доступе. Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан.



```
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/filel
bash: /home/guest/dirl/filel: No such file or directory
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1filel
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 700 dir1
chmod: changing permissions of 'dir1': Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1
bash: /home/guest/dir1: Permission denied
[guest@osmanalinikolay ~]$ ls -l /home/guest/dir1
-rw-r--r--. 1 root root 5 Mar  6 08:56 /home/guest/dir1
[guest@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 3.14: Попытка создания файла

3.2 . Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+

d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+

d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

3.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Таблица 2.2 «Минимальные права для совершения операций»

4 Выводы

При выполнении проделанной работы я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступав современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы